

Métodos numéricos para ingenieros

QUINTA EDICIÓN

Mc
Graw
Hill

Steven C. Chapra
Raymond P. Canale

embargo, cuando la matriz es *definida positiva*,¹ esto nunca ocurrirá. Debido a que muchas de las matrices simétricas que se usan en ingeniería son de hecho definidas positivas, el algoritmo de Cholesky tiene una amplia aplicación. Otro beneficio al trabajar con matrices simétricas definidas positivas es que no se requiere el pivoteo para evitar la división entre cero. Así, es posible implementar el algoritmo de la figura 11.3 sin la complicación del pivoteo.

11.2 GAUSS-SEIDEL

Los métodos iterativos constituyen una alternativa a los métodos de eliminación descritos hasta ahora, para aproximar la solución. Tales métodos son similares a las técnicas que se desarrollaron en el capítulo 6 para obtener las raíces de una sola ecuación. Aquellos métodos consistían en suponer un valor y luego usar un método sistemático para obtener una aproximación mejorada de la raíz. Como esta parte del libro trata con un problema similar (obtener los valores que simultáneamente satisfagan un conjunto de ecuaciones). Entonces se esperaría que tales métodos aproximados fuesen útiles en este contexto.

El *método de Gauss-Seidel* es el método iterativo más comúnmente usado. Suponga que se da un sistema de n ecuaciones:

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

Suponga que se limita a un conjunto de ecuaciones de 3×3 . Si los elementos de la diagonal no son todos cero, la primera ecuación se puede resolver para x_1 , la segunda para x_2 y la tercera para x_3 , para obtener

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}} \quad (11.5a)$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}} \quad (11.5b)$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}} \quad (11.5c)$$

Ahora, se puede empezar el proceso de solución al escoger valores iniciales para las x . Una forma simple para obtener los valores iniciales es suponer que todos son cero. Estos ceros se sustituyen en la ecuación (11.5a), la cual se utiliza para calcular un nuevo valor $x_1 = b_1/a_{11}$. Después, se sustituye este nuevo valor de x_1 junto con el valor previo cero de x_3 en la ecuación (11.5b) y se calcula el nuevo valor de x_2 . Este proceso se repite con la ecuación (11.5c) para calcular un nuevo valor de x_3 . Después se regresa a la primera ecuación y se repite todo el procedimiento hasta que la solución converja suficien-

¹Una *matriz definida positiva* es aquella para la cual el producto $\{X\}^T[A]\{X\}$ es mayor que cero, para todo vector $\{X\}$ distinto de cero.

temente cerca a los valores verdaderos. La convergencia se verifica usando el criterio [recuerde la ecuación (3.5)]

$$|\varepsilon_{a,i}| = \left| \frac{x_i^j - x_i^{j-1}}{x_i^j} \right| 100\% < \varepsilon_s \quad (11.6)$$

para todas las i , donde j y $j - 1$ son las iteraciones actuales y previas, respectivamente.

EJEMPLO 11.3 Método de Gauss-Seidel

Planteamiento del problema. Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema usado en el ejemplo 11.1:

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

Recuerde que la verdadera solución es $x_1 = 3$, $x_2 = -2.5$ y $x_3 = 7$.

Solución. Primero, despeje la incógnita sobre la diagonal para cada una de las ecuaciones.

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1x_2 + 0.2x_3}{3} \quad (\text{E11.3.1})$$

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1x_1 + 0.3x_3}{7} \quad (\text{E11.3.2})$$

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3x_1 + 0.2x_2}{10} \quad (\text{E11.3.3})$$

Suponiendo que x_2 y x_3 son cero, se utiliza la ecuación (E11.3.1) para calcular

$$x_1 = \frac{7.85 + 0 + 0}{3} = 2.616667$$

Este valor, junto con el valor de $x_3 = 0$, se sustituye en la ecuación (E11.3.2) para calcular

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1(2.616667) + 0}{7} = -2.794524$$

La primera iteración termina al sustituir los valores calculados para x_1 y x_2 en la ecuación (E11.3.3) para dar

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3(2.616667) + 0.2(-2.794524)}{10} = 7.005610$$

En la segunda iteración, se repite el mismo proceso para calcular

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1(-2.794524) + 0.2(7.005610)}{3} = 2.990557 \quad |\varepsilon_t| = 0.31\%$$

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1(2.990557) + 0.3(7.005610)}{7} = -2.499625 \quad |\varepsilon_t| = 0.015\%$$

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3(2.990557) + 0.2(-2.499625)}{10} = 7.000291 \quad |\varepsilon_t| = 0.0042\%$$

El método es, por lo tanto, convergente hacia la verdadera solución. Es posible aplicar iteraciones adicionales para mejorar los resultados. Sin embargo, en un problema real, no se podría saber *a priori* el resultado correcto. En consecuencia, la ecuación (11.6) nos da un medio para estimar el error. Por ejemplo, para x_1 ,

$$|\varepsilon_{a,1}| = \left| \frac{2.990557 - 2.616667}{2.990557} \right| 100\% = 12.5\%$$

Para x_2 y x_3 , los errores estimados son $|\varepsilon_{a,2}| = 11.8\%$ y $|\varepsilon_{a,3}| = 0.076\%$. Observe que, como cuando se determinaron las raíces de una sola ecuación, las formulaciones como la ecuación (11.6) usualmente ofrecen una valoración conservativa de la convergencia. Así, cuando éstas se satisfacen, aseguran que el resultado se conozca con, al menos, la tolerancia especificada por ε_s .

Conforme un nuevo valor de x se calcula con el método de Gauss-Seidel, éste se usa inmediatamente en la siguiente ecuación para determinar el otro valor de x . De esta forma, si la solución es convergente, se empleará la mejor aproximación disponible. Un método alternativo, llamado *iteración de Jacobi*, emplea una táctica algo diferente. Más que usar inmediatamente el último valor disponible de x , esta técnica usa la ecuación (11.5) para calcular un conjunto de nuevas x con base en un conjunto de x anteriores. De esta forma, conforme se generan nuevos valores, no se usan en forma inmediata sino que se retienen para la siguiente iteración.

La diferencia entre el método de Gauss-Seidel y la iteración de Jacobi se muestra en la figura 11.4. Aunque hay ciertos casos donde es útil el método de Jacobi, la utilización de Gauss-Seidel da la mejor aproximación y usualmente lo hace el método preferido.

11.2.1 Criterio de convergencia para el método de Gauss-Seidel

Observe que el método de Gauss-Seidel es similar en esencia a la técnica de iteración de punto fijo que se usó en la sección 6.1 para obtener las raíces de una sola ecuación. Recuerde que la iteración de punto fijo presenta dos problemas fundamentales: 1. en algunas ocasiones no es convergente, y 2. cuando converge, con frecuencia lo hace en forma muy lenta. El método de Gauss-Seidel puede también presentar estas desventajas.

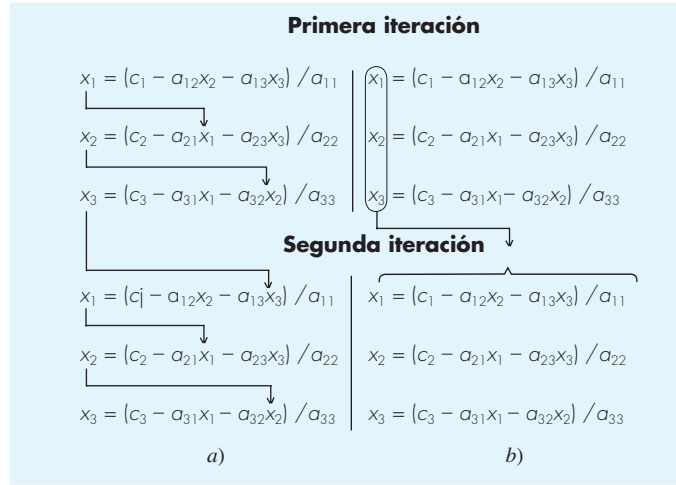
**FIGURA 11.4**

Ilustración gráfica de la diferencia entre los métodos de a) Gauss-Seidel y b) iterativo de Jacobi, para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales.

El criterio de convergencia se puede desarrollar al recordar de la sección 6.5.1 que las condiciones suficientes para la convergencia de dos ecuaciones no lineales, $u(x, y)$ y $v(x, y)$, son

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial v}{\partial x} \right| < 1 \quad (11.7a)$$

y

$$\left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial v}{\partial y} \right| < 1 \quad (11.7b)$$

Este criterio se aplica también a las ecuaciones lineales que se resuelven con el método de Gauss-Seidel. Por ejemplo, en el caso de dos ecuaciones simultáneas, el algoritmo de Gauss-Seidel [ecuación (11.5)] se expresa como

$$u(x_1, x_2) = \frac{c_1}{a_{11}} - \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \quad (11.8a)$$

y

$$v(x_1, x_2) = \frac{c_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}} x_1 \quad (11.8b)$$

Las derivadas parciales de estas ecuaciones se evalúan con respecto a cada una de las incógnitas así:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial x_1} = -\frac{a_{21}}{a_{22}}$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial x_2} = -\frac{a_{12}}{a_{11}} \quad \frac{\partial v}{\partial x_2} = 0$$

que se sustituyen en la ecuación (11.7) para dar

$$\left| \frac{a_{21}}{a_{22}} \right| < 1 \quad (11.9a)$$

y

$$\left| \frac{a_{12}}{a_{11}} \right| < 1 \quad (11.9b)$$

En otras palabras, el valor absoluto de las pendientes en la ecuación (11.8) debe ser menor que la unidad para asegurar la convergencia, lo cual se muestra gráficamente en la figura 11.5. La ecuación (11.9) también se reformula así:

$$|a_{22}| > |a_{21}|$$

y

$$|a_{11}| > |a_{12}|$$

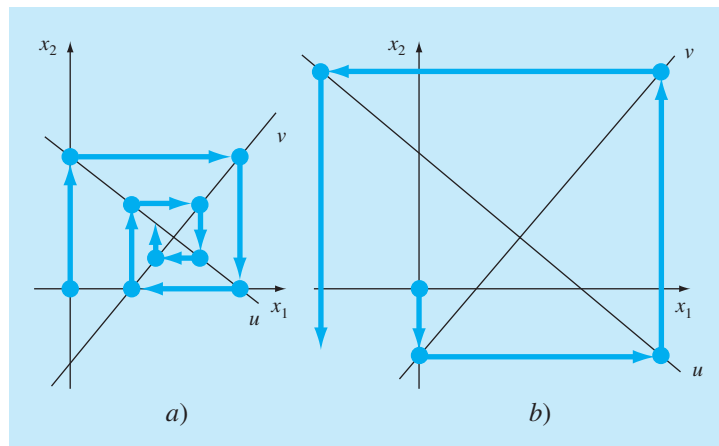
Esto es, el elemento diagonal debe ser mayor que el elemento fuera de la diagonal para cada renglón.

La generalización de lo anterior para n ecuaciones es directa y se expresa como

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}| \quad (11.10)$$

FIGURA 11.5

Representación a) de la convergencia y b) de la divergencia del método de Gauss-Seidel. Observe que las mismas funciones son dibujadas en ambos casos ($u: 11x_1 + 13x_2 = 286$; $v: 11x_1 - 9x_2 = 99$). Así, el orden en el cual se implementan las ecuaciones (se representa por la dirección de la primera flecha desde el origen) determina si el cálculo converge.



Es decir, el coeficiente diagonal en cada una de las ecuaciones debe ser mayor que la suma del valor absoluto de los otros coeficientes de la ecuación. Este criterio es suficiente pero no necesario para la convergencia. Es decir, el método puede funcionar aunque no se satisfaga la ecuación (11.10), la convergencia se garantiza cuando la condición se satisface. A los sistemas que cumplen con la ecuación (11.10) se les conoce como *diagonalmente dominantes*. Por fortuna, en la ingeniería, muchos problemas de importancia práctica satisfacen este requerimiento.

11.2.2 Mejoramiento de la convergencia usando relajación

La *relajación* representa una ligera modificación al método de Gauss-Seidel y ésta permite mejorar la convergencia. Después de que se calcula cada nuevo valor de x por medio de la ecuación (11.5), ese valor se modifica mediante un promedio ponderado de los resultados de las iteraciones anterior y actual:

$$x_i^{\text{nuevo}} = \lambda x_i^{\text{nuevo}} + (1 - \lambda)x_i^{\text{anterior}} \quad (11.11)$$

donde λ es un factor ponderado que tiene un valor entre 0 y 2.

Si $\lambda = 1$, $(1 - \lambda)$ es igual a 0 y el resultado no se modifica. Sin embargo, si a λ se le asigna un valor entre 0 y 1, el resultado es un promedio ponderado de los resultados actuales y anteriores. Este tipo de modificación se conoce como *subrelajación*. Se emplea comúnmente para hacer que un sistema no convergente, converja o apesure la convergencia al amortiguar sus oscilaciones.

Para valores λ de 1 a 2, se le da una ponderación extra al valor actual. En este caso, hay una suposición implícita de que el nuevo valor se mueve en la dirección correcta hacia la solución verdadera, pero con una velocidad demasiado lenta. Por lo tanto, se pretende que la ponderación adicional de λ mejore la aproximación al llevarla más cerca de la verdadera. De aquí que este tipo de modificación, al cual se le llama *sobrerrelajación*, permite acelerar la convergencia de un sistema que ya es convergente. El método también se conoce como *sobrerrelajación simultánea* o *sucesiva*, o *SOR*.

La elección de un valor adecuado de λ es especificado por el problema y se determina en forma empírica. Para la solución de un solo sistema de ecuaciones, con frecuencia es innecesaria. No obstante, si el sistema bajo estudio se va a resolver de manera repetida, la eficiencia que se introduce por una prudente elección de λ puede ser importante en extremo. Buenos ejemplos de lo anterior son los sistemas muy grandes de ecuaciones diferenciales parciales, que frecuentemente se presentan cuando se modelan variaciones continuas de variables (recuerde el sistema distribuido que se mostró en la figura PT3.1b). Se retomará el tema en la parte ocho.

11.2.3 Algoritmo para el método de Gauss-Seidel

En la figura 11.6 se muestra un algoritmo para el método de Gauss-Seidel con relajación. Observe que este algoritmo no garantiza la convergencia si las ecuaciones no se introducen en una forma diagonalmente dominante.

El pseudocódigo tiene dos características que vale la pena mencionar. La primera es que existe un conjunto inicial de ciclos anidados para dividir cada ecuación por su elemento diagonal. Esto reduce el número total de operaciones en el algoritmo. En la segunda, observe que la verificación del error se designa por una variable llamada *centinela* (sentinel). Si en cualquiera de las ecuaciones se tiene un error aproximado mayor que

```

SUBROUTINE Gseid (a,b,n,x,imax,es,lambda)
DOFOR i = 1,n
    dummy = ai,i
    DOFOR j = 1,n
        ai,j = ai,j/dummy
    END DO
    bi = bi/dummy
END DO
DOFOR i = 1, n
    sum = bi
    DOFOR j = 1, n
        IF i≠j THEN sum = sum - ai,j*xj
    END DO
    xi=sum
END DO
iter=1
DOFOR
    centinela=1
    DOFOR i = 1,n
        old = xi
        sum = bi
        DOFOR j = 1,n
            IF i≠j THEN sum = sum - ai,j*xj
        END DO
        xi = lambda*sum +(1.-lambda)*old
        IF centinela = 1 AND xi ≠ 0. THEN
            ea = ABS((xi - old)/xi)*100.
            IF ea > es THEN centinela = 0
        END IF
    END DO
    iter = iter + 1
    IF centinela = 1 OR (iter ≥ imax) EXIT
END DO
END Gseid

```

FIGURA 11.6

Seudocódigo para el método de Gauss-Seidel con relajación.

el criterio de paro (e_s), entonces se permite continuar con las iteraciones. El uso de la variable centinela ayuda a evitar cálculos innecesarios de estimación de error una vez que las ecuaciones excedan el criterio.

11.2.4 Contextos del problema en el método de Gauss-Seidel

Además de evitar el problema de redondeo, la técnica de Gauss-Seidel tiene muchas otras ventajas que la hacen particularmente atractiva en el contexto de ciertos problemas de ingeniería. Por ejemplo, cuando la matriz en cuestión es muy grande y esparcida (es decir, cuando la mayoría de los elementos son cero), los métodos de eliminación desperdician grandes cantidades de memoria de cómputo al guardar ceros.

Al inicio de este capítulo se vio cómo esta desventaja se puede evitar si la matriz de coeficientes es bandeda. Para sistemas que no tienen la forma de banda, generalmente no existe una forma simple para evitar los grandes requerimientos de memoria cuando se utilizan los métodos de eliminación. Como todas las computadoras tienen una cantidad de memoria finita, esta ineficiencia llega a poner una limitación al tamaño de los sistemas, para los cuales los métodos de eliminación resultan prácticos.

Aunque un algoritmo general como el de la figura 11.6 es propenso a la misma restricción, la estructura de las ecuaciones de Gauss-Seidel [ecuación (11.5)] permite que se desarrollen programas concisos para sistemas específicos. Como sólo se necesita incluir coeficientes que no sean cero en la ecuación (11.5), es posible lograr grandes ahorros en la memoria de la computadora. Aunque esto implica más inversión en el desarrollo de software, las ventajas a largo plazo son sustanciales cuando se tiene grandes sistemas, en los cuales se ejecutan muchas simulaciones. Tanto sistemas de variables localizadas como distribuidas pueden dar como resultado matrices grandes y muy esparcidas donde el método de Gauss-Seidel tiene utilidad.

11.3 ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES CON BIBLIOTECAS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Las bibliotecas y paquetes de software tienen grandes capacidades para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Antes de describir dichas herramientas, se debe mencionar que los procedimientos descritos en el capítulo 7 para resolver sistemas de ecuaciones no lineales pueden aplicarse a sistemas lineales. Sin embargo, en esta sección enfocaremos nuestra atención hacia procedimientos que están expresamente diseñados para ecuaciones lineales.

11.3.1 Excel

Existen dos formas para resolver ecuaciones algebraicas lineales con Excel: 1. por medio de la herramienta Solver o 2. usando la inversión de matrices y las funciones de multiplicación.

Recuerde que una forma para determinar la solución de ecuaciones algebraicas lineales es

$$\{X\} = [A]^{-1} \{B\} \quad (11.12)$$

Excel tiene funciones predeterminadas para inversión y multiplicación de matrices que sirve para implementar esta fórmula.

EJEMPLO 11.4 Uso de Excel para resolver sistemas lineales

Planteamiento del problema. Recuerde que en el capítulo 10 se presentó la matriz de Hilbert. El siguiente sistema se basa en esta matriz. Observe que está escalado, como se realizó antes en el ejemplo 10.3, de tal forma que el coeficiente máximo en cada renglón es la unidad.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1 & 2/3 & 1/2 \\ 1 & 3/4 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.833333 \\ 2.166667 \\ 2.35 \end{Bmatrix}$$

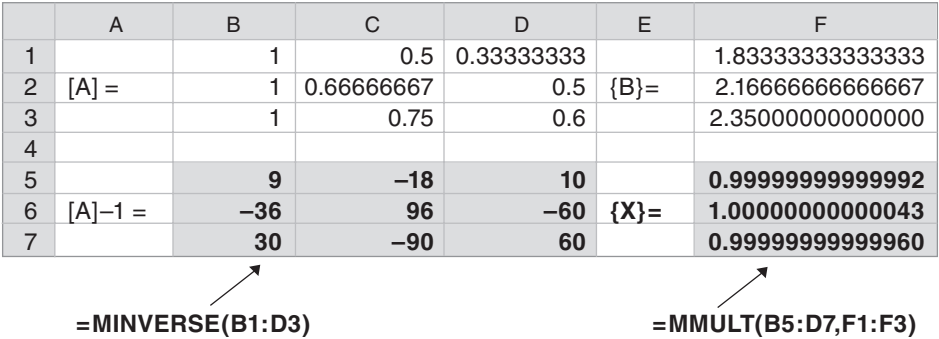


FIGURA 11.7

La solución a este sistema es $\{X\}^T = [1 \ 1 \ 1]$. Use Excel para obtener esta solución.

Solución. La hoja de cálculo para resolver este problema se muestra en la figura 11.7. Primero, la matriz $[A]$ y las constantes del lado derecho $\{B\}$ se introducen en las celdas de la hoja de cálculo. Después, se resalta un conjunto de celdas de dimensiones apropiadas (en este ejemplo 3×3), ya sea presionando y arrastrando el ratón o por medio de las teclas direccionales mientras se presiona la tecla shift. Como se muestra en la figura 11.7, se resalta el rango: B5..D7.

Ahora, se introduce una fórmula que invoca a la función matriz inversa,

=minverse (B1 . .D3)

Observe que el argumento es el rango que contiene los elementos de $[A]$. Las teclas *Ctrl* y *Shift* se mantienen presionadas mientras se oprime la tecla *Enter*. La inversa resultante de $[A]$ se calculará con Excel para desplegarse en el rango B5..D7 como se muestra en la figura 11.7.

Un procedimiento similar se utiliza para multiplicar la inversa por el vector del lado derecho. En este caso, el rango de F5..F7 se resalta y se introduce la siguiente fórmula

=mmult (B5 . .D7, F1 . .F3)

donde el primer rango es la primera matriz que habrá de multiplicarse, $[A]^{-1}$, y el segundo rango es la segunda matriz a multiplicarse, $\{B\}$. De nuevo, al usar la combinación *Ctrl-Shift-Enter*, la solución $\{X\}$ se calculará por Excel y desplegada en el rango F5..F7, como se muestra en la figura 11.7. Como puede verse, se obtiene la respuesta correcta.

Observe que en forma deliberada se reformatearon los resultados en el ejemplo 11.4 para mostrar 15 dígitos. Esto se hizo debido a que Excel usa doble precisión para guardar valores numéricos. De esta forma, se observa que el error de redondeo ocurre en los últimos dos dígitos. Esto implica un número de condición del orden de 100, el cual concuerda con el resultado de 451.2 que originalmente se calculó en el ejemplo 10.3. Excel no tiene la capacidad para calcular un número de condición. En la mayoría de los

TABLA 11.1 Funciones de MATLAB para el análisis matricial y el álgebra lineal numérica.

Análisis matricial		Ecuaciones lineales	
Función	Descripción	Función	Descripción
cond	Número de condición de una matriz	\and/	Solución de una ecuación lineal; use "help slash"
norm	Norma vectorial o matricial	chol	Factorización de Cholesky
rcond	Estimador de condición recíproca LINPACK	lu	Factores para la eliminación de Gauss
rank	Número de renglones o columnas linealmente independientes	inv	Matriz inversa
det	Determinante	qr	Descomposición ortogonal-triangular
trace	Suma de los elementos en la diagonal	qrdelete	Suprime una columna de la factorización QR
null	Espacio nulo	qrinsert	Inserte una columna en la factorización QR
orth	Ortogonalización	nnls	Mínimos cuadrados no negativos
rref	Forma escalonada reducida por renglones	pinv	Pseudoinversa
		lsq	Mínimos cuadrados en la presencia de covarianza conocida

casos, debido a que Excel emplea números con doble precisión, esto no representa un problema. Sin embargo, en casos donde se sospeche que el sistema esté mal condicionado, la determinación del número de condición es útil. MATLAB e IMSL tienen la capacidad de calcular esta cantidad.

11.3.2 MATLAB

Como su nombre lo indica, MATLAB (contracción de MATrix LABoratory) se diseñó para facilitar el manejo de matrices. Así, como es de esperarse, sus capacidades en esta área son excelentes. Algunas funciones de MATLAB relacionadas con las operaciones de matrices se presentan en una lista en la tabla 11.1. El ejemplo siguiente ilustra algunas de dichas capacidades.

EJEMPLO 11.5 Uso de MATLAB para manipular ecuaciones algebraicas lineales

Planteamiento del problema. Explore cómo MATLAB se puede emplear para resolver y analizar ecuaciones algebraicas lineales. Use el mismo sistema que en el ejemplo 11.4.

Solución. Primero, introducimos la matriz $[A]$ y el vector $\{B\}$,

```
>> A = [ 1 1/2 1/3 ; 1 2/3 2/4 ; 1 3/4 3/5 ]
```

```
A =
    1.0000    0.5000    0.3333
    1.0000    0.6667    0.5000
    1.0000    0.7500    0.6000
```

```
>> B = [1+1/2+1/3; 1+2/3+2/4; 1+3/4+3/5]
```

```
B =
    1.8333
    2.1667
    2.3500
```

Después, se determina el número de condición para $[A]$

```
>> Cond(A)

ans =
    366.3503
```

Este resultado se basa en la norma espectral, o $\|A\|_2$, que se analizó en el cuadro 10.2. Observe que es del mismo orden de magnitud que el número de condición = 451.2, basado en la norma renglón-suma del ejemplo 10.3. Ambos resultados implican que se podrían perder entre 2 y 3 dígitos de precisión.

Ahora se puede resolver el sistema de ecuaciones en dos formas diferentes. La forma más directa y eficiente consiste en emplear el símbolo $\backslash$, o “división izquierda”:

```
>> X=A\B

X =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Como en los casos anteriores, MATLAB usa la eliminación de Gauss para resolver dichos sistemas.

Como una alternativa, se puede resolver la ecuación (PT3.6) en forma directa, como

```
>> X=inv(A)*B

X =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Este procedimiento determina primero la matriz inversa y después ejecuta la multiplicación matricial. Por lo tanto, toma más tiempo que la operación de división izquierda.

11.3.3 IMSL

IMSL tiene numerosas rutinas para sistemas lineales, inversión de matrices y evaluación de un determinante. En la tabla 11.2 se enlistan las categorías que cubre.

Como se enlista en la tabla 11.3, se dedican ocho rutinas al caso específico de matrices generales reales. El presente análisis se concentrará en dos rutinas: LFCRG y LFIRG.

La LFCRG lleva a cabo una descomposición LU de la matriz $[A]$ y calcula su número de condición. LFCRG se implementa con la siguiente instrucción CALL:

```
CALL LFCRG(N, A, LDA, FAC, LDFAC, IPVT, RCOND)
```